强盛周 Shengzhou Qiang

sqiang@buffalo.edu | sqiang.us | github.com/Alephant6 | linkedin.com/in/sqiang

求职意向：AI Infra / 分布式数据平台实习 **到岗时间**：2027 年夏季（5 月至 8 月），全职 **意向地点**：美国 / 远程

教育背景

University at Buffalo, SUNY（纽约州立大学布法罗分校） 计算机科学 博士候选人 2023.08 – 2028.06（预计）
导师 Prof. Haonan Lu；2026 年通过博士资格考核（Ph.D. candidate）。研究方向：分布式事务、一致性协议、分布式存储系统的评测与验证。

南京信息工程大学 信息与计算科学 理学学士 2019 – 2023
GPA 3.8/4.0（专业前 5%）；江苏省优秀毕业生（一等）。

科研经历

Graduate Research Assistant，University at Buffalo 分布式事务与数据库方向 2023.08 – 至今

TxJBOF | 面向 DPU + JBOF 存储的并发控制与写路径卸载 学生负责人，进行中 C++ / RDMA / SPDK / NVMe-oF

- 在 CloudLab 上复现 **Scalio**（OSDI 2025，DPU 卸载的 NVMe KV store），定位其开源 artifact 的两处缺陷：workload generator 固定随机种子使读性能虚高；-O0 编译使写吞吐上限被低估 3.4–3.6 倍。
- 设计 client-side 写路径卸载（one-sided RDMA 读索引、RDMA-CAS 乐观并发提交 + group commit），将 DPU CPU 移出写路径：**7 块 SSD 时写吞吐达原系统的 2.8 倍，随 SSD 数量近线性扩展**，原系统 4 块即饱和（NVMe 为模拟设备）。

EaaS | 分布式存储系统的端到端评测框架（Evaluation-as-a-Service） 核心开发者，OSDI 投稿 2025 C++ / gRPC / AWS

- 在 AWS 跨区域环境重新评测复制协议，**实测 EPaxos 吞吐提升仅 1–1.5 倍，推翻其论文宣称的 3 倍**，并发现 EPaxos 在 9 副本下的 livelock；据此证明副本利用率收益的 $f \cdot T$ 上界。
- 贡献 **1,800+ commits 中约一半**；实现 YCSB / TPC-C workload engine 及 CockroachDB、Cassandra adapter。

Juicer | 对数据库透明的请求调度层，降低 tail latency 合作者，投稿中 Go / gRPC

- 在 gRPC-Go interceptor 中按时间戳重排在途事务消息，**不改数据库代码**，使 strictly serializable 数据库的 **P99 延迟最多降低 75%、abort rate 最多降低 85%**；tail latency 比 NCC（SOSP 2023）低 54%。
- 在 Go 分布式事务 KV testbed 中实现并发控制协议（2PL wound-wait / wait-die、MVTO）及 workload generator（Zipfian、动态倾斜、read-modify-write）。

SONIC | 无需 replication-critical 设计的只读事务 第一作者，在审 C++ / Clojure / Jepsen

- 证明只读事务不必依赖 replication-critical 设计（SONIC 定理、Remote-Read 定理），并在两个系统中实现验证：基于 UW TAPIR 代码的 **Starry**（C++），以及加入 chain replication 的 COPS-SNOW。
- 自建 Jepsen 测试套件，在节点崩溃与网络分区下验证正确性；向 Jepsen 上游贡献修复。

开源项目

Nervos Fiber | 基于 CKB 的 Rust 支付通道网络 开源贡献者，2026 Rust / Jepsen

- 用自建 Jepsen 套件复现 channel 死锁（#1561），提出的根因修复使其在 6,000 组随机故障调度中由 1,030 次降为 0 次。
- **两个修复已合入上游**（#1675；#1700 修复本人报告的重连缺陷）。

agent-faultlab | 面向 LLM 交易 agent 的开源故障注入框架 作者，2026 Fault injection

- 实现模拟交易所并注入“请求超时但订单延迟成交”故障：agent 在 27 次运行中 7 次重复下单；加入幂等性校验后 25 次运行中为 0 次。

论文

- **SONIC** — **S. Qiang** et al., first author; under review at a top-tier systems conference, 2026.
- **Juicer** and **PRC** — co-author, in submission, 2026. **EaaS** — OSDI submission, 2025.
- 7 peer-reviewed signal-processing papers (2021–22), incl. first-author in EURASIP J. Adv. Signal Process., 2021.

专业技能

编程语言 Python、C++、Go、Rust、Java、Clojure、Shell
分布式系统 事务与并发控制（2PL / OCC / MVTO）；复制与共识（Paxos / Raft / EPaxos、chain replication、TAPIR）；分布式 KV 与存储内核（CockroachDB）；gRPC
性能与存储 Profiling 与 benchmark（YCSB / TPC-C）；RDMA verbs、SPDK、NVMe-oF；CloudLab、AWS、Linux、Docker
正确性与测试 Jepsen、fault injection、linearizability / serializability checking、P 形式化建模
AI / ML PyTorch；LLM agent 自建部署（LiteLLM）；Kaggle Foursquare Location Matching 前 10%（103/1079）
其他 助教：Distributed Systems、Operating Systems、Data-Intensive Computing（UB CSE，2023 – 2025）